

Introduzione alle Varietà Differenziabili

Pierluigi Lepore

14 settembre 2026

Indice

1	Curve	3
1.1	Richiami generali	4
1.2	Spazio tangente e fibrato di $\mathbb{R}^n$	7
1.3	Curve parametrizzate in $\mathbb{R}^n$	8
2	Superfici	12
2.1	Superfici parametrizzate	13
3	Varietà differenziabili	14
3.1	Varietà topologiche	15

Prefazione

Queste dispense sono state scritte seguendo il corso di Introduzione alle Varietà Differenziabili tenuto dalla Professoressa Giulia Dileo e Antonio Lotta nel 2025/2026 all'università di Bari.

Sono state scritte a mano e poi rielaborate e digitate in $\text{\LaTeX}$.

Sono state scritte in modo da essere il più possibile fedeli al corso, tuttavia ci sono alcune precisazioni e aggiunte che ho ritenuto opportuno fare per: chiarezza, completezza e aiutare me stesso e il futuro lettore di questi appunti.

Come riconoscere queste aggiunte?

Molto facile ed intuitivo tramite dei colori:

- Le cose scritte a lezione sono in nero, verde, blu scuro e celeste.
- Le cose che ho aggiunto io sono in viola (anche i richiami sono in viola).

Perché ci sono diversi colori?

- Il nero e il **rosso** sono i 2 colori standard per enunciati e definizioni.
- Il **verde** è il colore usato per le **dimostrazioni**.
- Il **blu scuro** è il colore usato per le **osservazioni**.
- Il **celeste** è il colore usato per gli **esempi**.
- Il **rosa acceso** è il colore usato per **teoremi** e **corollari**.
- Il **viola** è il colore usato per le **aggiunte mie** e per i **richiami** e non sarà formale come ciò che è stato scritto a lezione.
- In **dimostrazioni** complicate integro più colori per facilitare la lettura, tuttavia una cosa abbastanza standard che faccio è sottolineare l'**ipotesi** in **arancione**.

Notazioni non standard in questo corso

- capiremomo cosa andrà
- boh

Capitolo 1

Curve

1.1 Richiami generali

Nel seguito considereremo lo spazio vettoriale euclideo $\mathbb{R}^n$ munito del prodotto scalare standard

$$\forall x = (x^1, \dots, x^n), y = (y^1, \dots, y^n) \in \mathbb{R}^n$$

$$x \cdot y = \sum_{i=1}^n x^i y^i$$

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i)^2}$$

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i - y^i)^2}$$

Definizione 1.1. Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ un insieme aperto e $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ una funzione, si dice che F è **differenziabile** in $x_0 \in A$ se $\exists L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ applicazione lineare tale che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0) - L(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

L se esiste è unica e prende il nome di **differenziale di F in x_0** e si denota con $L = (dF)_{x_0}$

Si dice che $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ è **differenziabile** in A se è differenziabile in ogni punto di A .

Esempio 1.1: Se $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ è un'applicazione lineare allora L è differenziabile e $(dL)_{x_0} = L$ per ogni $x_0 \in \mathbb{R}^n$

$$\text{Perchè } L(x) - L(x_0) - L(x - x_0) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{L(x) - L(x_0) - L(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

Esempio 1.2: Sia $b \in \mathbb{R}^n$ e $\tau_b : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ $x \mapsto x + b$ cioè la traslazione di vettore b allora τ_b è differenziabile e $(d\tau_b)_{x_0} = id_{\mathbb{R}^n}$ per ogni $x_0 \in \mathbb{R}^n$

$$\text{Perchè } \tau_b(x) - \tau_b(x_0) - id_{\mathbb{R}^n}(x - x_0) = x + b - (x_0 + b) - (x - x_0) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\tau_b(x) - \tau_b(x_0) - id_{\mathbb{R}^n}(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

Osservazione 1.1: La composizione di due applicazioni differenziabili è differenziabile e vale:

$$(d(G \circ F))_{x_0} = (dG)_{F(x_0)} \circ (dF)_{x_0} \quad (1.1)$$

Definizione 1.2. $R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice **isometria lineare** (o operatore unitario) se R è lineare e conserva il prodotto scalare cioè

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad R(x) \cdot R(y) = x \cdot y$$

o equivalentemente conserva le norme

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \quad \|R(x)\| = \|x\|$$

Proposizione 1.1: (vista in Geo 2)

$$R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ è un'isometria lineare } \iff \begin{cases} R(0_{\mathbb{R}^n}) = 0_{\mathbb{R}^n} \\ \forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad \|R(x) - R(y)\| = \|x - y\| \end{cases}$$

Definizione 1.3. $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice **isometria** se $\forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad \|\phi(x) - \phi(y)\| = \|x - y\|$

Proposizione 1.2: Sia $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un'isometria allora $\exists! R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ isometria lineare e $\exists! b \in \mathbb{R}^n$ tale che $\phi = \tau_b \circ R$ (cioè $\phi(x) = R(x) + b$)

Dimostrazione. Supponiamo che $\exists R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ isometria lineare e $\exists b \in \mathbb{R}^n$ tale che $\phi = \tau_b \circ R$

$$\phi(0_{\mathbb{R}^n}) = \tau_b(R(0_{\mathbb{R}^n})) = \tau_b(0_{\mathbb{R}^n}) = b \Rightarrow b = \phi(0_{\mathbb{R}^n})$$

Sia $R = \tau_{-b} \circ \phi$ verifichiamo che R è un'isometria lineare, R è isometria in quanto composta di isometrie e inoltre

$$R(0_{\mathbb{R}^n}) = \tau_{-b}(\phi(0_{\mathbb{R}^n})) = \tau_{-b}(b) = 0_{\mathbb{R}^n} \xrightarrow{\text{prop. 1.1}} R \text{ è isometria lineare.} \quad \square$$

Osservazione 1.2: Se $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ è un'isometria allora ϕ è differenziabile e per la proposizione 1.2 $\phi = \tau_b \circ R$

$$\Rightarrow (d\phi)_{x_0} = (d(\tau_b \circ R))_{x_0} \stackrel{(1.1)}{=} (d\tau_b)_{R(x_0)} \circ (dR)_{x_0} = id_{\mathbb{R}^n} \circ R = R$$

Definizione 1.4. Sia $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto si definiscono le **funzioni componenti** di F $F^i = \pi^i \circ F : A \rightarrow \mathbb{R}$ per $i = 1, \dots, m$ dove $\pi^i : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ è la proiezione i -esima

Se F è differenziabile in $x_0 \in A$ $\stackrel{\text{dim in analisi 3}}{\Rightarrow} \forall i = 1, \dots, m \quad \forall j = 1, \dots, n \quad \exists \frac{\partial F^i}{\partial x_j}(x_0)$ (le F^i sono parzialmente differenziabili in x_0)

Si definisce **matrice Jacobiana di F in x_0** la matrice

$$J_F(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F^1}{\partial x_1}(x_0) & \dots & \frac{\partial F^1}{\partial x_n}(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F^m}{\partial x_1}(x_0) & \dots & \frac{\partial F^m}{\partial x_n}(x_0) \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial F^i}{\partial x_j}(x_0) \right)_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

La matrice $J_F(x_0)$ è la matrice associata a $(dF)_{x_0} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ rispetto alle basi canoniche di $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$

$\{e_j\}_{j=1,\dots,n}$ è la base canonica di $\mathbb{R}^n$ e $\{e'_i\}_{i=1,\dots,m}$ è la base canonica di $\mathbb{R}^m$

$$dF_{x_0}(e_j) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial F^i}{\partial x_j}(x_0) e'_i = \begin{pmatrix} \frac{\partial F^1}{\partial x_j}(x_0) \\ \vdots \\ \frac{\partial F^m}{\partial x_j}(x_0) \end{pmatrix}$$

Si dice che $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ è **differenziabile di classe C^1** se ammette derivate parziali in ogni punto di A e $\frac{\partial F^1}{\partial x_j} : A \rightarrow \mathbb{R}$ sono continue.

Si dice che $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ è **differenziabile di classe C^k** se ammette derivate parziali continue di ordine k in ogni punto di A

Si dice che $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ è **differenziabile di classe C^∞** se è di classe $C^k \quad \forall k \geq 1$ (in questo corso lavoreremo solo con funzioni di classe C^∞) una funzione di classe C^∞ è detta anche **liscia** o **smooth**.

1.2 Spazio tangente e fibrato di $\mathbb{R}^n$

Definizione 1.5. Sia $p \in \mathbb{R}^n$ definiamo $T_p\mathbb{R}^n := \{p\} \times \mathbb{R}^n = \{x_p = (p, x) \mid x \in \mathbb{R}^n\}$ $T_p\mathbb{R}^n$ possiede struttura di spazio vettoriale reale mediante le leggi di composizione

$$x_p + y_p := (p, x) + (p, y) = (p, x + y)$$

$$\alpha x_p := \alpha(p, x) = (p, \alpha x) \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

In particolare $p_2 : T_p\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ $p_2(x_p) = p_2(p, x) = x$ è un isomorfismo di spazi vettoriali.

$T_p\mathbb{R}^n$ è detto **spazio tangente in p a $\mathbb{R}^n$**

Definizione 1.6. Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ aperto, $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ continua e differenziabile $p \in A$ e $(dF)_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ mediante F e $(dF)_p$ si può definire l'applicazione

$$T_p\mathbb{R}^n \rightarrow T_{F(p)}\mathbb{R}^m \quad (p, x) \mapsto (F(p), (dF)_p(x))$$

Tale applicazione sarà denotata ancora con $(dF)_p$ e denominata **differenziale di F in p** .

Definizione 1.7. Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ aperto, poniamo

$$TA := \bigcup_{p \in A} T_p\mathbb{R}^n$$

unione disgiunta degli spazi tangenti a $\mathbb{R}^n$ nei punti di A .

$$\begin{aligned} X \in TA &\iff \exists! p \in A \text{ tale che } X \in T_p\mathbb{R}^n = \{p\} \times \mathbb{R}^n \\ &\iff \exists! p \in A \text{ tale che } X = (p, x) \text{ con } x \in \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

Si considera l'applicazione $\pi : TA \rightarrow A$ $X \mapsto p$

La terna (TA, π, A) è detta **fibrato tangente di A**

π è detta **proiezione del fibrato**

TA è detto **spazio totale del fibrato**

A è detto **spazio base**

$\forall p \in A$ $\pi^{-1}(p) = T_p\mathbb{R}^n$ è detta **fibra in p**

1.3 Curve parametrizzate in $\mathbb{R}^n$

Definizione 1.8. Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo aperto si definisce **curva parametrizzata di $\mathbb{R}^n$** ogni applicazione $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ C^∞ differenziabile, t si dice **parametro** della curva.

L'insieme $\{c(t) \mid t \in I\}$ è detto **supporto della curva** e sarà denotato con $\text{supp}(c)$

Poniamo $\forall t \in I \quad c(t) = (c^1(t), \dots, c^n(t))$ con $c^i = p^i \circ c : I \rightarrow \mathbb{R}$ per $i = 1, \dots, n$ (**funzioni componenti di c**)

$$\dot{c}(t) = (\dot{c}^1(t), \dots, \dot{c}^n(t))$$

Per $t_0 \in I$ si può considerare l'applicazione lineare $(dc)_{t_0} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$(dc)_{t_0} \underbrace{(1)}_{\substack{\text{base} \\ \text{canonica} \\ \text{di } \mathbb{R}}} = (\dot{c}^1(t_0), \dots, \dot{c}^n(t_0)) = \dot{c}(t_0)$$

Si definisce inoltre

$$(dc)_{t_0} : T_{t_0}\mathbb{R} \rightarrow T_{c(t_0)}\mathbb{R}^n \quad (t_0, t) \mapsto (c(t_0), (dc)_{t_0}(t))$$

$\{(t_0, 1)\}$ è base di $T_{t_0}\mathbb{R}$

Si definisce **vettore tangente in t_0 a c** il vettore

$$(dc)_{t_0}(t_0, 1) = (c(t_0), (dc)_{t_0}(1)) = (c(t_0), \dot{c}(t_0))$$

Il vettore tangente in t_0 a c può essere denotato con $\dot{c}(t_0)$ (**abuso di notazione**) omettendo il punto di applicazione $c(t_0)$

Definizione 1.9. Una curva parametrizzata $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice **regolare** se $\forall t \in I \quad \dot{c}(t) \neq 0$ (**Il vettore tangente in ogni punto della curva è non nullo**)

Definizione 1.10. Sia $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva parametrizzata regolare, si definisce **campo di vettori lungo c** (o **campo vettoriale lungo c**) ogni applicazione

$$\hat{X} : I \rightarrow T\mathbb{R}^n \text{ tale che } \forall t \in I \quad \hat{X}(t) \in T_{c(t)}\mathbb{R}^n \text{ cioè } \hat{X}(t) = \begin{pmatrix} c(t), X(t) \end{pmatrix} \quad \underbrace{X(t)}_{\in \mathbb{R}^n}$$

Resta quindi definita una applicazione $X : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ e se X è differenziabile si dice che $\hat{X}$ è un **campo vettoriale differenziabile lungo c**

Osservazione 1.3: Sia $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva parametrizzata regolare consideriamo $\hat{c} : I \rightarrow T\mathbb{R}^n$ tale che $\forall t \in I \quad \hat{c}(t) = (c(t), \dot{c}(t)) \in T_{c(t)}\mathbb{R}^n$

$\hat{c}$ è campo vettoriale lungo c detto **campo vettoriale tangente**

Definizione 1.11. Siano $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ curve parametrizzate regolari

Si dice che α e β sono **equivalenti** (a meno di parametrizzazioni) se esiste $\phi : I \rightarrow J$ diffeomorfismo (applicazione differenziabile bigettiva con inversa differenziabile) tale che $\beta = \alpha \circ \phi$

$$\begin{array}{ccccc} J & \xrightarrow{\phi} & I & \xrightarrow{\alpha} & \mathbb{R}^n \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & \beta & & \end{array}$$

Scriveremo che $\beta \sim \alpha$ e ϕ è detto cambiamento di parametro

Osservazione 1.4: ϕ è differenziabile C^∞ e invertibile $\Rightarrow \phi$ è strettamente monotona

$$\Rightarrow (\forall s \in J \quad \phi'(s) > 0) \vee (\forall s \in J \quad \phi'(s) < 0)$$

Definizione 1.12. Si dice che

ϕ **conserva l'orientazione** se $\forall s \in J \quad \phi'(s) > 0$

ϕ **rovescia l'orientazione** se $\forall s \in J \quad \phi'(s) < 0$

Osservazione 1.5: Supponiamo $\alpha \sim \beta$ tramite $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\beta = \alpha \circ \phi$ con $\phi : J \rightarrow I$ diffeomorfismo

$$\beta = \alpha \circ \phi \Rightarrow \text{supp}(\alpha) = \text{supp}(\beta)$$

$$\text{Dimostrazione. } \text{supp}(\beta) = \beta(J) = (\alpha \circ \phi)(J) = \alpha(I) = \text{supp}(\alpha)$$

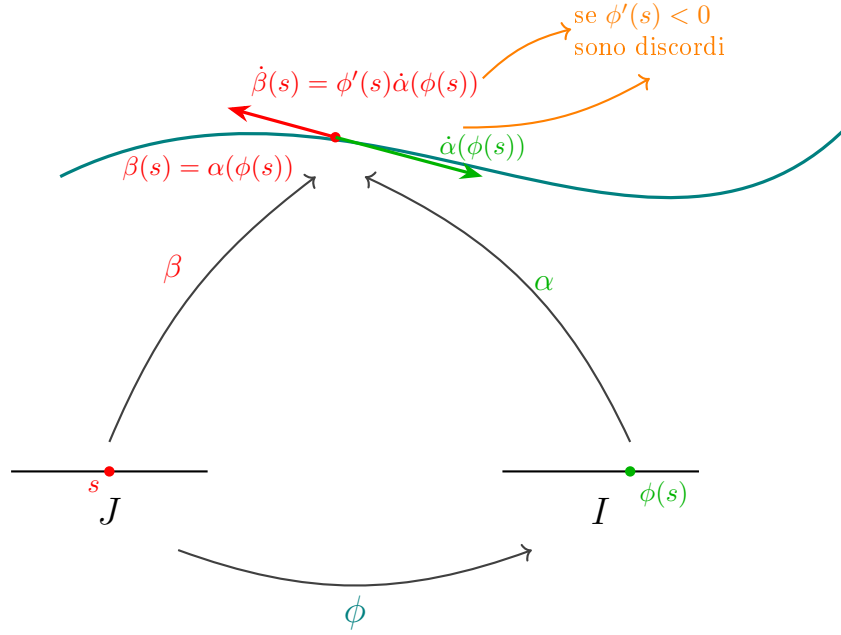
□

$$\beta = \alpha \circ \phi \Rightarrow \forall s \in J \quad \dot{\beta}(s) = \phi'(s) \cdot \dot{\alpha}(\phi(s))$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} \hat{\beta}(s) &= (d\beta)_s(1) = (\alpha \circ \phi)_s(1) \stackrel{(1.1)}{=} (d\alpha)_{\phi(s)} \circ (d\phi)_s(1) \\ &= (d\alpha)_{\phi(s)}(\phi'(s)) = (d\alpha)_{\phi(s)}(\phi'(s) \cdot 1) = \phi'(s) \cdot (d\alpha)_{\phi(s)}(1) \\ &= \phi'(s) \cdot \dot{\alpha}(\phi(s)) \end{aligned}$$

□



Definizione 1.13. La relazione di "equivalenza a meno di parametrizzazione" è una relazione di equivalenza (simmetrica, riflessiva e transitiva) sull'insieme delle curve parametrizzate regolari.

Ogni classe di equivalenza $[\alpha]_{\sim}$ è detta **curva non parametrizzata**

Definizione 1.14. Si dice che 2 curve parametrizzate regolari $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ sono **equivalenti con orientazione** se esiste un cambiamento di parametro ϕ che conservi l'orientazione.

Scriveremo $\alpha \sim_0 \beta$ e anche questa è una relazione di equivalenza.

Ogni classe di equivalenza $[\alpha]_{\sim_0}$ è detta **curva non parametrizzata orientata**

Definizione 1.15. Sia $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ curva parametrizzata regolare, sia $[a, b] \subset I$ e si definisce **lunghezza dell'arco di curva** $c|_{[a,b]}$

$$L(c|_{[a,b]}) = \int_a^b \|\dot{c}(t)\| dt \quad (1.2)$$

Proposizione 1.3: La lunghezza di un arco di curva è invariante per cambiamento di parametro

Dimostrazione. Siano $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ curve parametrizzate regolari equivalenti, sia $\phi : J \rightarrow I$ diffeomorfismo tale che $\beta = \alpha \circ \phi$

Sia $[a, b] \subset J$ e verifichiamo che se ϕ conserva l'orientazione $\Rightarrow L(\beta|_{[a,b]}) = L(\alpha|_{[\phi(a), \phi(b)]})$ e che se ϕ rovescia l'orientazione $\Rightarrow L(\beta|_{[a,b]}) = L(\alpha|_{[\phi(b), \phi(a)]})$

Supponiamo ora che ϕ conservi l'orientazione

$$\begin{aligned}
L(\beta_{\uparrow[a,b]}) &= \int_a^b \|\dot{\beta}(s)\| ds = \int_a^b \|\phi'(s)\dot{\alpha}(\phi(s))\| ds \\
&= \int_a^b |\phi'(s)| \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| ds \quad \text{Supponiamo che} \\
&\quad \text{\textcolor{blue}{\(\phi\)} \text{ conservi}} \\
&\quad \text{\textcolor{blue}{l'orientazione}}} \\
&= \int_a^b \phi'(s) \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| ds \quad \text{posto } t = \phi(s) \quad dt = \phi'(s)ds \\
&= \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} \|\dot{\alpha}(t)\| dt = L(\alpha_{\uparrow[\phi(a),\phi(b)]})
\end{aligned}$$

Supponiamo ora che ϕ rovesci l'orientazione

$$\begin{aligned}
L(\beta_{\uparrow[a,b]}) &= \int_a^b \|\dot{\beta}(s)\| ds = \int_a^b \|\phi'(s)\dot{\alpha}(\phi(s))\| ds \\
&= \int_a^b |\phi'(s)| \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| ds \quad \text{Supponiamo che} \\
&\quad \text{\textcolor{blue}{\(\phi\)} \text{ rovesci}} \\
&\quad \text{\textcolor{blue}{l'orientazione}}} \\
&= - \int_a^b \phi'(s) \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| ds \quad \text{posto } t = \phi(s) \quad dt = \phi'(s)ds \\
&= - \int_{\phi(b)}^{\phi(a)} \|\dot{\alpha}(t)\| dt = L(\alpha_{\uparrow[\phi(b),\phi(a)]})
\end{aligned}$$

□

Definizione 1.16. Una curva parametrizzata $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice **parametrizzata per lunghezza d'arco** se $\forall t \in I \quad \|\dot{c}(t)\| = 1$ (il vettore tangente in ogni punto è unitario)

Osservazione 1.6: Se c è una curva parametrizzata per lunghezza d'arco $t_0 > 0$

Capitolo 2

Superfici

2.1 Superfici parametrizzate

Capitolo 3

Varietà differenziabili

3.1 Varietà topologiche